

GRILLE DE CORRECTIONÉvaluation – *Prévoir une réaction d'oxydo-réduction* – Terminale**Exercice 1 – Cases à cocher****/ 6 points****❶ Affirmations vraie / fausse***0,5 pt par bonne réponse – sous-total : 2,5 pts*

Affirmation	Vraie	Fausse	Pts
Une réaction d'oxydo-réduction est un échange de protons		✓	0,5
Une oxydation est une perte d'électrons	✓		0,5
Une réduction est un gain d'électrons	✓		0,5
Un oxydant perd des électrons		✓	0,5
Le métal cuivre est un réducteur	✓		0,5
Sous-total ❶			2,5

❷ Ions Cu^{2+} et métal zinc*0,5 pt par bonne réponse – sous-total : 2 pts*

Proposition	Oui	Non	Pts
L'ion Cu^{2+} est l'oxydant le plus fort	✓		0,5
L'ion Zn^{2+} est l'oxydant le plus fort		✓	0,5
Le métal cuivre est le réducteur le plus fort		✓	0,5
Le métal zinc est le réducteur le plus fort	✓		0,5
Sous-total ❷			2,0

❸ Cocher les équations exactes – réaction $\text{Cu}^{2+} / \text{Fe}$ *0,5 pt par équation correcte cochée – sous-total : 1,5 pts*

Équation	À cocher?	Pts
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	✓ Oui	0,5
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$	✗ Non	–
$\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$	✓ Oui	0,5
$\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	✗ Non	–
$\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$	✓ Oui	0,5
$\text{Cu} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Fe}$	✗ Non	–
Sous-total ❸		1,5

Exercice 2 – QCM**/ 7 points**

1 pt par bonne réponse. La bonne réponse est indiquée en **rouge**.

N°	Bonne réponse	Justification / commentaire	Pts
❶	Gagne des électrons	L'oxydant se réduit en gagnant des électrons	1
❷	Image B : Ag dans Cu²⁺	Cu ²⁺ /Cu moins oxydant que Ag ⁺ /Ag $\Rightarrow$ Cu ²⁺ ne peut pas oxyder Ag $\Rightarrow$ aucun dépôt	1
❸	Un gain d'électrons	Définition de la réduction	1
❹	Il se réduit	Ag ⁺ + e ⁻ $\rightarrow$ Ag : gain d'électrons = réduction	1
❺	Gagnent deux e⁻	Demi-équation : Cu ²⁺ + 2 e ⁻ $\rightarrow$ Cu	1
❻	Al + Cr³⁺ $\rightarrow$ Cr + Al³⁺	Cr ³⁺ plus oxydant $\Rightarrow$ il oxyde Al (règle du γ)	1
❼	$\times 2$ la 1^{re}, $\times 3$ la 2^e, puis additionner	PPCM(3,2) = 6 $\Rightarrow$ 2Al + 3Zn ²⁺ $\rightarrow$ 2Al ³⁺ + 3Zn	1
Total Exercice 2			7

Exercice 3 – Béchiers**/ 7 points**

Barème détaillé par expérience.

Expérience	Éléments attendus	Pts
Exp ❶ Ag dans Cu ²⁺	Réponse : la réaction n'a pas lieu	0,5
	Justification : Cu ²⁺ /Cu est moins oxydant que Ag ⁺ /Ag, donc Cu ²⁺ ne peut pas oxyder Ag	0,5
Exp ❷ Zn dans Pt ²⁺	Réponse : la réaction a lieu (Pt ²⁺ plus oxydant que Zn ²⁺)	0,5
	Demi-éq. de réduction : Pt²⁺ + 2 e⁻ $\rightarrow$ Pt	0,5
	Demi-éq. d'oxydation : Zn $\rightarrow$ Zn²⁺ + 2 e⁻	0,5
	Équation bilan (électrons s'annulent directement) : Pt²⁺ + Zn $\rightarrow$ Pt + Zn²⁺	0,5
Exp ❸ Al dans Sn ²⁺	Réponse : la réaction a lieu (Sn ²⁺ plus oxydant que Al ³⁺)	0,5
	Demi-éq. de réduction ($\times 3$) : Sn²⁺ + 2 e⁻ $\rightarrow$ Sn	0,5
	Demi-éq. d'oxydation ($\times 2$) : Al $\rightarrow$ Al³⁺ + 3 e⁻	0,5
	Équation bilan (PPCM(2,3) = 6) : 3Sn²⁺ + 2Al $\rightarrow$ 3Sn + 2Al³⁺	0,5
Exp ❹ Mg dans Fe ²⁺	Réponse : la réaction a lieu (Fe ²⁺ plus oxydant que Mg ²⁺)	0,5
	Demi-éq. de réduction : Fe²⁺ + 2 e⁻ $\rightarrow$ Fe	0,5
	Demi-éq. d'oxydation : Mg $\rightarrow$ Mg²⁺ + 2 e⁻	0,5
	Équation bilan (électrons s'annulent directement) : Fe²⁺ + Mg $\rightarrow$ Fe + Mg²⁺	0,5
Total Exercice 3		7,0